E.T.A. Hoffmann-Gymnasium Bamberg

Abiturjahrgang 2023

S E M I N A R A R B E I T

Rahmenthema des Wissenschaftspropädeutischen Seminars:

Beschreibende Statistik – Zahlen lügen nicht, oder?!

Leitfach: *Mathematik*

Thema der Arbeit:

Mehrstufige Pool-Testverfahren

Verfasser/in:	Anton Wiede
Kursleiter/in:	StR Christoph Kastner
Abgabetermin:	08. November 2022

Einführung

Zu Beginn der Corona Pandemie 2020 hoffte man anfangs noch, diese eindämmen zu können, indem man alle Infizierten rechtzeitig erkennt und isoliert, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Wie man heute weiß blieb dieser Versuch jedoch ohne Erfolg. Sogenannte PCR-Tests, welche auch schon bei anderen Virus-Infektionen zum Einsatz gekommen sind, konnten zwar schnell entwickelt werden, jedoch reichte die Kapazität der Labore nicht aus, um regelmäßige Massentests in der Bevölkerung durchzuführen. Später entwickelte Schnell-/Selbsttest konnten das Problem auch nicht lösen, da diese zu fehleranfällig waren. Um also in Zukunft eine bessere Bekämpfung von Pandemien zu ermöglichen, müssen Möglichkeiten gefunden werden, die Kosten von Testverfahren zu senken und gleichzeitig die Kapazitäten zu erhöhen.

Eine Möglichkeit hierzu bieten Pool-Testverfahren, die in einfacher Form auch schon in einigen Ländern für die Bekämpfung der Corona Pandemie oder anderen Krankheiten in der Vergangenheit zum Einsatz kamen. Hierbei werden mehrere Proben gemischt getestet und somit Auswertungen gespart. Nur im Fall eines positiven Pools müssen weitere Tests durchgeführt werden, um die einzelnen Infizierten bestimmen zu können. Je weniger Infizierte es gibt, desto weniger Tests braucht das Verfahren folglich für die gleiche Menge an Ergebnissen.

In dieser Arbeit werden weitergehende Verfahren entwickelt und untersucht, welche ein normales Pool-Testverfahren noch erweitern, indem sie positive Pools erneut in Untergruppen teilen oder einzelne Tests weglassen, sollte aus den Ergebnissen aller vorherigen Tests das Ergebnis eindeutig vorhersehbar sein.

Diese Arbeit soll überprüfen, ob und inwieweit mit Hilfe von Pool-Tests tatsächlich Kapazitäten und Kosten gespart werden können und wie man diese Verfahren möglichst effizient gestaltet. Wie groß müssen die einzelnen Gruppen aus Proben gefasst werden, bis zu welcher Durchseuchungsrate werden sich die Verfahren überhaupt lohnen und wie viele Tests können so tatsächlich eingespart werden? Um diese Fragen zu beantworten, werden mathematisch-statistische Modelle erstellt, welche unter Berücksichtigung von Gruppengröße, Positivrate und Verfahrensgestaltung einen Erwartungswert dafür liefern, wie viele Tests zum Bestimmen aller positiven Fälle nötig sind.

1 Annahmen und Voraussetzungen

1.1 Modellvoraussetzungen

Die untersuchten Testverfahren haben das Ziel, jede von einer Krankheit infizierte Person zu identifizieren. Der hierfür nötige Aufwand soll dabei minimiert werden.

Als Test wird hier ein medizinisches Verfahren bezeichnet, das eine Probe, meist eine Flüssigkeit, auf einen bestimmten Krankheitserreger untersucht und nur das Ergebnis positiv oder negativ haben kann.

Diese Probe kann sowohl von einer Person stammen oder eine Mischung aus mehreren Einzelproben sein, welche als Pool bezeichnet wird. Mischt man mehrere Proben im gleichen Verhältnis, so haben die Tests die Eigenschaft, dass sie immer dann positiv ausfallen, wenn mindestens eine der beigemischten Proben positiv ist und nur dann negativ ist, wenn alle beigemischten Proben negativ sind. Um diese Eigenschaft zu gewährleisten, darf die Gruppengröße eines einzelnen Tests nicht zu groß gewählt werden. Die maximale Gruppengröße ist jedoch von Test zu Test und von Krankheit zu Krankheit unterschiedlich. Laut einer Studie von Idan Yeldin und Kollegen ist diese Eigenschaft, bei gewöhnlichen Covid PCR-Tests, bis zu Gruppengrößen von 32 Personen gegeben.[1] Im Folgenden werden deshalb die Eigenschaften der vorgestellten Verfahren nur bis zu einer Gruppengröße von 32 Personen untersucht.

Die Fehlerquote dieser Art von Tests wird nicht beachtet, da sie die genauesten in großen Mengen anwendbaren Tests darstellen und deshalb nicht von anderen Tests überprüft werden können.

Als Gesamtheit gelten alle Personen, die in einem bestimmten Zeitraum eine Probe zum Testen abgegeben haben. Dabei kann jede Person nur einmal in der Gesamtheit vorkommen. Der Anteil der Infizierten an der Gesamtheit der zu testenden Personen wird als Durchseuchungsrate p bezeichnet. Dabei muss beachtet werden, dass die Durchseuchungsrate von der Art der Testungen abhängt. Bei zufällig durchgeführten Massentestungen liegt der Anteil an positiven Fällen in der betrachteten Gesamtheit niedriger als bei Tests von Menschen, die schon Symptome aufweisen.

---

[1] Vgl. Yelin, Idan et al.: Evaluation of COVID-19 RT-qPCR Test in Multi sample Pools, in: Clinical Infectious Diseases, Bd. 71, Nr. 16, 02.05.2020, S.2073.

1.2 Statistische Voraussetzungen

Die Gesamtheit der Proben ist BERNOULLI-verteilt mit der Wahrscheinlichkeitsfunktion[2]

$$f_X(x) = \begin{cases} 1-p & \text{für } x = 0, \ Probe\ ist\ negativ \\ p & \text{für } x = 1, \ Probe\ ist\ positiv \\ 0 & sonst \end{cases}.$$

Die Auswahl der Proben erfolgt ohne Zurücklegen. Die Anzahl der positiven Tests in einem Pool aus n zufällig ausgewählten Probanden folgt einer hypergeometrischen Verteilung[3]. Um eine Zufallsauswahl der Proben zu gewährleisten, muss jeder Proband die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, für einen bestimmten Pool ausgewählt zu werden. Hierfür könnten beispielsweise alle Proben nummeriert und durch einen Zufallsgenerator ausgesucht werden. Ist der Anteil der Stichprobe an der Gesamtheit n/N kleiner als 0,05, kann die hypergeometrische Verteilung durch eine Binomialverteilung approximiert werden.[4] In diesem Fall folgt die Verteilung der Anzahl der positiven Tests Y in einem Pool approximativ einer Binomialverteilung und kann so durch $P(\mathrm{Y} = \mathrm{k}) = \binom{\mathrm{n}}{\mathrm{k}} * \mathrm{p}^{\mathrm{k}} * (1-\mathrm{p})^{\mathrm{n}-\mathrm{k}}$ beschrieben werden.[5] Der Fall, welcher für die Berechnung von Pool-Testverfahren relevant ist, ist der, in dem alle Proben negativ sind $(k = 0)$. Dieser hat die Wahrscheinlichkeit $P(Y = 0) = (1-p)^n$.

1.3 Kosten

Um möglichst vielen Menschen den Zugang zu medizinischen Tests zu ermöglichen oder Massentestungen möglich zu machen, müssen die Kosten für diese möglichst geringgehalten werden.

Die Kosten der Tests setzen sich folgendermaßen zusammen:

1. Probenentnahme: Material und Personal für das Sammeln und Verpacken der Probe
2. Logistik: Transport der Probe zum Testlabor
3. Test: Auswertung einzelner Proben und Probengemische

---

[2] Vgl. Vogel, Friedrich: Beschreibende und schließende Statistik: Formeln, Definitionen, Erläuterungen, Stichwörter und Tabellen, 13., korrigierte und erweiterte Auflage, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2005, S.123.

[3] Vgl. Vogel (2005), S.149.

[4] Vgl. Vogel (2005), S.152.

[5] Vgl. Henze, Norbert: Stochastik für Einsteiger: Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls, 6., überarbeitete u. erweiterte Auflage, Friedr. Vieweg & Sohn Verlag, 2006, S.140.

4. Datenverarbeitung: Weitergabe der Daten an Testpersonen und Gesundheitsämter

Dabei muss man zwei verschiedene Arten von Kosten unterscheiden. Die Kosten für Probenentnahme, Logistik und Datenverarbeitung fallen für jede Probe an und verhalten sich damit proportional zur Anzahl der Probanden. Die Kosten für die Auswertung hängen davon ab, wie viele Proben oder Gemische einzeln ausgewertet werden müssen und fallen deshalb pro Test an. Die Auswertungskosten können also optimiert werden, wenn man es schafft, die Menge an Tests zu reduzieren, welche benötigt wird, um alle positiven und negativen Fälle zu bestimmen. Dies bietet außerdem den Vorteil, dass bei Pandemien, in denen nur wenige Auswertungsmöglichkeiten zu Verfügung stehen, insgesamt mehr Menschen getestet werden können. Weniger Tests führen außerdem zu schnelleren Ergebnissen. Die zu untersuchenden Pooling-Verfahren verfolgen daher ausschließlich das Ziel, die Anzahl der Testauswertungen für einen Gruppe an Probanden möglichst weit zu reduzieren. Zur Vereinfachung der Terminologie werden im Folgenden die Begriffe Auswertung und Test synonym verwendet.

2 Einstufige Pool-Testverfahren

Das einfachste Pooling Verfahren, welches schon in der Corona Pandemie in anderen Ländern, z.B. in Österreich[6], zum Einsatz kam, erfolgt in folgenden Schritten:

1. Alle zu testenden Personen geben eine Probe ab.
2. Die Proben werden zu Gruppen von vorher bestimmter Größe n zusammengefasst. Dabei wird nur ein Teil der Flüssigkeit verwendet und der Rest aufbewahrt.
3. Das Gemisch wird getestet.
4. Sollte der Test einer Gruppe negativ ausfallen, gelten alle Personen als negativ. Fällt dieser Test positiv aus, werden alle aufbewahrten Proben der Gruppe erneut einzeln getestet, um so alle positiven Fälle festzustellen.

Die Größe der Gruppen wird mit dem Parameter n beschrieben. So werden pro Gruppe erst ein Test und im zweiten Schritt n Tests gebraucht, sollte der erste Test positiv ausfallen. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass alle Personen einer Gruppe negativ sind, beträgt $P(\text{negativ}) = (1-p)^n$. Hier wird für die gesamte Stichprobe nur ein Test benötigt.

---

[6] Vgl. Macho, Andreas/Jürgen Salz: Coronatests: Warum hat Österreich PCR-Tests, Deutschland aber nicht? in: Wirtschaftswoche, 25.01.2022, https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/coronatests-warum-hat-oesterreich-reichlich-guenstige-pcr-tests-deutschland-aber-nicht/28004238.html (abgerufen am 10.10.2022).

Die Wahrscheinlichkeit, dass der erste Test positiv ausfällt, entspricht der Gegenwahrscheinlichkeit und ist somit

$$P(positiv) = 1 - P(negativ) = 1 - (1-p)^n.$$

Hier werden für die gesamte Stichprobe n+1 Tests aufgewendet.

Gewichtet man nun die beiden Fälle mit ihrer Wahrscheinlichkeit, ergibt sich für die Anzahl der benötigten Tests ein Erwartungswert von[7]

$$T_p(n) = (1-p)^n + (n+1) * (1-(1-p)^n) = 1 + (1-(1-p)^n) * n.$$

$$\mathbb{D} = n \in \mathbb{N} \setminus \{1\}$$

Diese Funktion gibt die Anzahl an Tests an, die eine Gruppe von n Personen voraussichtlich benötigen wird. Um nun die erwartete Anzahl an Tests pro Person zu ermitteln, muss T(n) durch die Gruppengröße n geteilt werden. Die Ersparnis gegenüber einem herkömmlichen Testverfahren, bei dem alle Proben einzeln ausgewertet werden, liegt damit bei [8]

$$E_p(n) = 1 - \frac{T_p(n)}{n}.$$

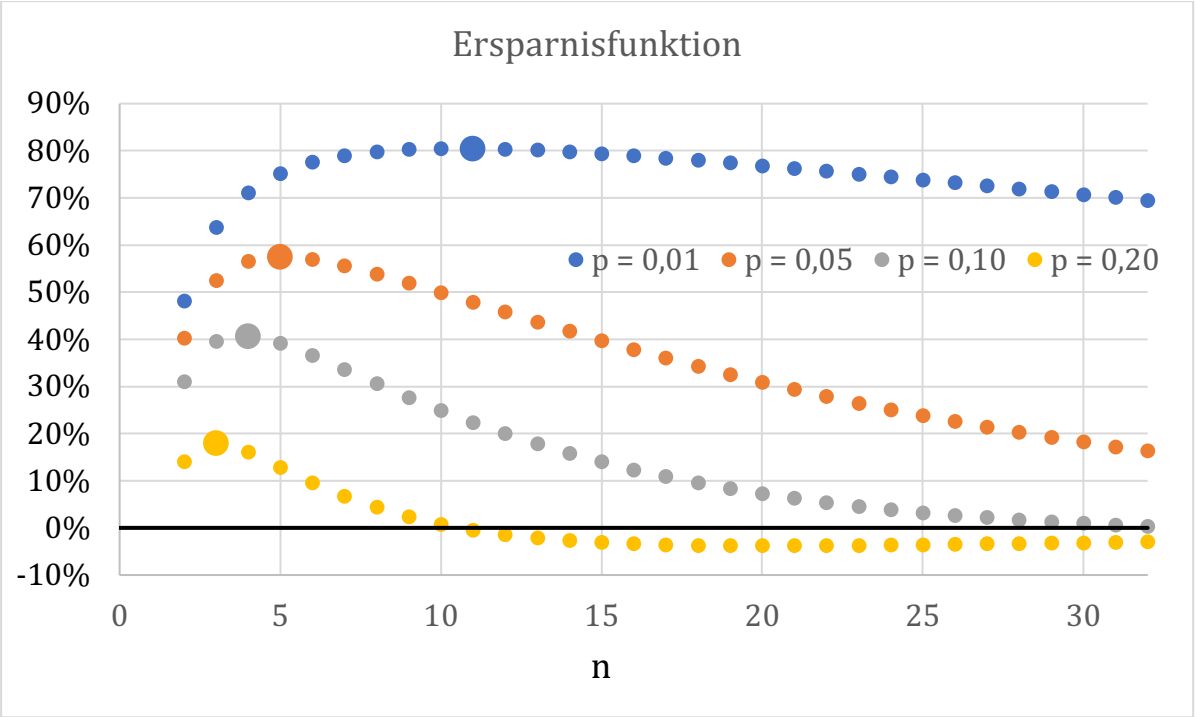
Der höchste Wert dieser Funktion stellt die Gruppengröße n da, für welche das Verfahren am wenigsten Tests benötigt. Da es sich um eine diskrete Funktion handelt, die nur in einem begrenzten Bereich für n untersucht wird, kann dieser an der Wertetabelle der Funktion, welche beispielhaft in Anhang 1 zu finden ist, abgelesen werden.[9] Außerdem kann so der Bereich ermittelt werden, in dem das Verfahren einen geringeren Erwartungswert für die benötigten Tests liefert als einzelne Testungen. So ergeben sich in Abhängigkeit der Durchseuchungsrate p folgende Ersparnisfunktionen.

---

[7] Vgl. Henze (2006), S.124.

[8] Vgl. Henze (2006), S.124.

[9] Der Extremwert der Funktion könnte auch mit hohem Aufwand berechnet werden, indem man mit Hilfe des Newton Verfahrens die Nullstellen der ersten Ableitung findet und dann die Funktionswerte links und rechts der Nullstelle vergleicht.
Vgl. Distel, Brigitte/Rainer Feuerlein: Bsv Mathematik 11, 1. Auflage, 6. Druck, Weinheim, Deutschland: Bayrischer Schulbuch Verlag, 2015, S.35.



Bei einer Durchseuchungsrate von 1% wird die größte Ersparnis bei n = 11 erreicht. Mit steigender Durchseuchungsrate wird die optimale Gruppengröße geringer, weil es immer wahrscheinlicher wird, dass die Auswertung der gesamten Gruppe positiv ausfällt und damit jede einzelne Probe im zweiten Schritt ausgewertet werden muss. Der Bereich, in dem sich das Verfahren lohnt, stellt alle Werte von n dar, für die gilt: T(n) < n. Demnach sind die Nullstellen der Funktion, f(n) = T(n) – n, die Ränder dieses Bereiches. Er liegt selbst bei p = 0,2 noch zwischen 2 und 10.

Für verschiedene Durchseuchungsraten und Gruppengrößen im Bereich [2;32] ergeben sich folgende Ergebnisse:[10]

p	0,001	0,01	0,05	0,10	0,20	0,30	0,40
Optimum n	32	11	5	4	3	3	32
T(n)<n: n=	2;32	2;32	2;32	2;32	2;10	3	\
Ersparnis	**93,7%**	**80,4%**	**57,4%**	**40,6%**	**17,9%**	**1,0%**	**-3,1%**

Je niedriger die Durchseuchungsrate ist, desto höher liegt die optimale Gruppengröße und desto mehr Tests können eingespart werden. Ab einer Durchseuchungsrate von p ≈ 0,3067

[10] Die ausführlichen Wertetabellen befinden sich in Anhang 1

gibt es keinen Wert n, für den T(n) < n gilt.[11] Ab hier ist diese Art von Pool-Testverfahren nicht mehr sinnvoll, und es sollten stattdessen einzelne Tests durchgeführt werden. Außerhalb des Bereiches für p, in dem sich das Verfahren lohnt, konvergiert die Gruppengröße immer gegen die größtmögliche Gruppengröße, da die Ersparnis für unendlich große Gruppengrößen aus dem negativen gegen Null konvergiert[12]

$$\lim_{n\to\infty} 1 - \frac{1+(1-(1-p)^n)*n}{n} = \lim_{n\to\infty} 1 - \frac{1+n}{n} = 0^-.$$

3 Mehrstufige Pool-Testverfahren

Die im Folgenden dargestellten und beschriebenen Verfahren sind eine Weiterentwicklung des einstufigen Pool-Testverfahrens durch den Verfasser dieser Arbeit. Man findet auch in der Literatur weitergehende Ansätze, hervorzuheben ist hier ein Artikel von Timo de Wolff, welcher die Ergebnisse verschiedener Pool-Testverfahren darstellt und mit Hilfe von Simulationen untersucht[13], jedoch ist die Herleitung der Wahrscheinlichkeitsfunktionen und Ergebnisse nicht nachvollziehbar dargestellt.

3.1 Modell und Eigenschaften

Statt der einzelnen Testung aller Probanden im zweiten Schritt des einstufigen Verfahrens, kann man die Ausgangsgruppe auch in Untergruppen teilen und die Probengemische dieser Untergruppen testen. Sollte der Test in einer Untergruppe negativ ausfallen, gelten alle Personen als negativ. Fällt der Test positiv aus, kann das Pool-Testverfahren wiederholt werden. Dieser Kreislauf aus Testen und Teilen kann solange fortgesetzt werden, bis alle Untergruppen negativ sind oder die Größe der Untergruppen kleiner oder gleich dem Teilungsfaktor t ist. Auch kann entschieden werden, das Verfahren auf eine vorher bestimmte Anzahl an Teilungen zu limitieren. Im letzten Schritt werden dann alle Proben der positiv getesteten Untergruppen einzeln getestet.

---

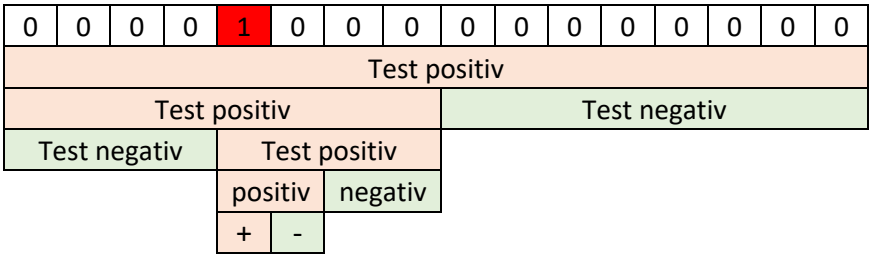
[11] Vgl. Henze (2006), S.123.

[12] Vgl. Aragón-Caqueo, Diego/Javier Fernández-Salinas/David Laroze: Optimization of group size in pool testing strategy for SARS-CoV-2: A simple mathematical model, in: Journal of Medical Virology, Bd. 92, Nr. 10, 03.05.2020, S.1990.

[13] Vgl. de Wolff, Timo/Dirk Pflüger/Michael Rehme/Janin Heuer/Martin-Immanuel Bittner: Evaluation of pool-based testing approaches to enable population-wide screening for COVID-19, in: Wenbin Tan (Hrsg.), PLOS ONE, Bd. 15, Nr. 12, 21.12.2020, doi:10.1371/journal.pone.0243692 (abgerufen am 20.10.2022)

3.1.1 Definitionen

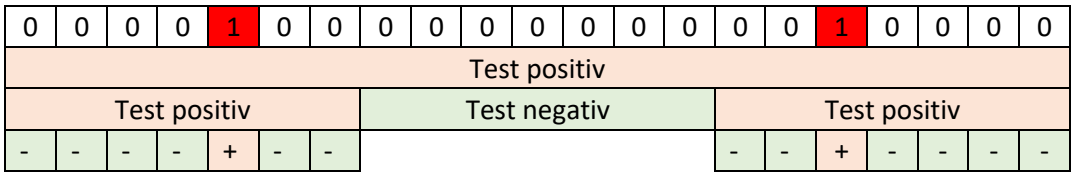
- n ist die Gruppengröße der ersten Stichprobe.
- t ist der Faktor, um den eine Gruppe jeweils geteilt wird.
- z ist die maximale Anzahl der Teilungen in einem Verfahren.
- Die Laufvariable i gibt die Testung an. Hierbei zählt die Testung der Ausgangsgruppe als i=0 und die letzte Testung als i=z.
- Wird in einem Verfahren solange um den Faktor t geteilt, bis nur noch einzelne Proben übrig sind, so wird dies als vollständige Teilung bezeichnet. Hierfür muss $n = t^z$ gelten.



	# Tests
i = 0	1
i = 1	2
i = 2	2
i = 3	2
i = 4	2
	9

Vollständige Teilung mit n=16, z=4, t=2

- Wird der Teilvorgang vorher abgebrochen, und werden alle verbleibenden Proben einzeln ausgewertet, so wird dies als unvollständiger Teilvorgang bezeichnet. Dies kann eine vorgegebene Entscheidung sein oder dadurch bedingt, dass die Untergruppe nicht mehr durch t teilbar ist.



	# Tests
i = 0	1
i = 1	3
i = 2	14
	18[14]

Unvollständige Testung mit n = 21, z = 2, t = 3

- Wird in einem Verfahren immer nur in gleich große Gruppen geteilt, spricht man von einer restlosen Teilung. Hierfür muss n ein Vielfaches von t^{z-1} sein. Nur diese Verfahren können durch die folgenden analytischen Verfahren berechnet werden.

[14] Die niedrigen Ersparnisse in den Diagrammen entstehen, da nur Gruppen dargestellt werden, in denen mindestens eine positive Probe enthalten ist.

3.1.2 Anzahl von Tests bei restlosen Verfahren

Wie das oben angeführte Beispiel zeigt, können in einem mehrstufigen Verfahren im Gegensatz zum einstufigen Verfahren auch dann noch Tests eingespart werden, wenn die Ausgangsgruppe positiv ausfällt. Hierfür müssen die Tests, welche nach einer Teilung anfallen durch die eingesparten Tests in allen weiteren Schritten ausgeglichen werden. Um für diese Art von Verfahren einen Erwartungswert zu berechnen, muss man zunächst die Wahrscheinlichkeiten für positive Untergruppen berechnen und diese anschließend mit den daraufhin durchzuführenden Tests gewichten.

Teilt man eine positive Gruppe aus x Proben in t Teilgruppen, so ergeben sich folgende Ereignisse:

A => Gruppe des Umfangs x positiv

B => Untergruppe der Größe x/t positiv

Es gilt A∩B = B.

Die Formel für eine bedingte Wahrscheinlichkeit lautet[15]

$$P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}.$$

Damit gilt für die Ereignisse A und B

$$P_A(B) = \frac{1-(1-p)^{\frac{x}{t}}}{1-(1-\mathrm{p})^{x}}.$$

Da es jedoch nur zu einem Test der Teilgruppen kommt, wenn die Gruppe positiv ist, müssen die Tests für den nächsten Schritt zusätzlich mit der Wahrscheinlichkeit P(A) gewichtet werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Teilgruppe jemals positiv getestet wird, entspricht deshalb P(B).

Betrachtet man eine restlose Teilung und nummeriert die einzelnen Test-Schritte eines Verfahrens beginnend bei 0, so werden für den i-ten Schritt, abgesehen vom letzten Schritt, maximal t^i Tests benötigt. Im letzten Schritt hingegen werden immer maximal n Tests benötigt.

---

[15] Vgl. Sauerbier, Thomas/Werner Voß: Kleine Formelsammlung Statistik, 5. Auflage, Carl-Hanser Verlag München, 2017, S.69.

Die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem solchen Test kommt, entspricht der Wahrscheinlichkeit für einen positiven Test im vorherigen Schritt. Sie liegt, abgesehen vom ersten und letzten Schritt, im i-ten Schritt bei

$$P(T) = 1 - (1-p)^{\frac{n}{t^{i-1}}}.$$

Die Wahrscheinlichkeit, dass es im ersten Schritt zu einer Testung kommt, ist 1. Im letzten Schritt, bei dem alle Proben einzeln getestet werden, hängt die Wahrscheinlichkeit von der Gruppengröße bei der letzten Teilung ab. Diese Wahrscheinlichkeit beträgt

$$P(T) = 1 - (1-p)^{\frac{n}{t^{z-1}}}.$$

Insgesamt ergibt sich für ein Verfahren mit restloser Teilung ein Erwartungswert von

$$T_p(n,t,z) = 1 + \left(\sum_{i=1}^{z-1} t^i * \left(1 - (1-p)^{\frac{n}{t^{i-1}}}\right)\right) + \left(1 - (1-p)^{\frac{n}{t^{z-1}}}\right) * n.$$

$$\mathbb{D} = \left\{ \begin{matrix} n \in \{\mathbb{N} \setminus \{1\}\} \left| n \, mod \left(\frac{n}{t^{z-1}}\right) = 0 \right. \\ t \in \mathbb{N} \\ z \in \mathbb{N} \end{matrix} \right\}$$

3.1.3 Auswertung

Auch für die mehrstufigen Verfahren können die Extremwerte mit Hilfe einer Wertetabelle ermittelt werden. Hierfür müssen alle möglichen Kombinationen aus n, z und t berechnet werden und anschließend diejenige Kombination mit dem niedrigsten Erwartungswert pro Person ausgewählt werden. Dies geschieht automatisch mit Hilfe eines selbst entwickelten Computerprogrammes[16]. Die Kombinationen beschränken sich auf Parameter in den Bereichen n ∈ [2;32], z ∈ [2;5], t ∈ [2;10].[17]

[16] Vgl. Anhang 3 Programmcode (analysis.py, calculation.py).

[17] Die Begrenzung auf z ≤ 5 ergibt sich durch die Anzahl der Primfaktoren von 32. Die Begrenzung auf t = 10 ist gewählt, um die Berechnungen zu vereinfachen, da in keinem Bereich, in dem das Verfahren sinnvoll ist, ein höherer Teilungsfaktor Vorteile bietet.

p	0,001	0,01	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4
Optimum n, z, t	n = 32 z = 3 t = 4	n = 27 z = 3 t = 3	n = 9 z = 2 t = 3	n = 9 z = 2 t = 3	n = 30 z = 2 t = 10	n = 30 z = 2 t = 10	n = 32 z = 2 t = 2
Ersparnis	**95,9%**	**87,8%**	**62,3%**	**41.4%**	**14,6%**	**-2,4%**	**-9,3%**

Für alle Verfahren befinden sich die Ergebnisse für Durchseuchungsraten im Bereich $p \in [0{,}001;0{,}5]$ im zweiten Anhang.

Ersparnisse können für mehrstufige Testverfahren ($z \geq 2$) im Bereich, $0 < p \leq 0{,}2536$[18], gegenüber einzelnen Tests erwartet werden. Jedoch ist für Durchseuchungsraten ab $p = 0{,}1145$ ein einstufiges Verfahren effizienter.

Für niedrige Durchseuchungsraten sind komplexere Verfahren mit mehr Teilungen und vollständiger Teilung am sinnvollsten.

Wie auch bei einstufigen Verfahren steigt die optimale Gruppengröße mit sinkender Durchseuchungsrate an. Im Bereich hoher Durchseuchungsraten konvergiert die Gruppengröße wieder auf den Maximalwert.

3.2 Reduzierte Pool-Testverfahren

3.2.1 Verfahrensbeschreibung

Um weitere Tests einsparen zu können, wird die Vorinformation genutzt, dass bei der Teilung eines Pools immer mindestens eine der Teilgruppen positiv sein muss. Wird beispielsweise eine größere Gruppe nach einem positiven Test in zwei Teilgruppen geteilt und der Test der ersten Teilgruppe fällt negativ aus, so ist sicher, dass der Test der zweiten Gruppe positiv ausfallen wird. Dieser muss demzufolge nicht mehr durchgeführt werden. Dieses Vorgehen lässt sich jedoch nur anwenden, wenn die einzelnen Teilgruppen in zwei Schritten nacheinander getestet werden.

[18] Die angegebenen Intervallgrenzen wurden nach dem Prinzip der Intervallschachtelung ermittelt.

<table>
<tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td></td><td># Tests</td></tr>
<tr><td colspan="16">Test positiv</td><td>i = 0</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="8">Test positiv</td><td colspan="8">Test positiv</td><td>i = 1</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="4">negativ</td><td colspan="4">kein Test</td><td colspan="4">negativ</td><td colspan="4">kein Test</td><td>i = 2</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">positiv</td><td colspan="2">negativ</td><td colspan="4"></td><td colspan="2">negativ</td><td colspan="2">/</td><td>i = 3</td><td>3</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td>+</td><td>-</td><td colspan="3"></td><td colspan="5"></td><td>+</td><td>-</td><td>i = 4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="16"></td><td></td><td>12</td></tr>
</table>

reduzierte, vollständige Testung mit n = 16, z = 4, t = 2

3.2.2 Anzahl von Tests bei restlosen Verfahren

Beim Test der Ausgangsgruppe können keine Einsparungen gemacht werden, da hier noch keine Vorinformationen vorhanden sind. Im zweiten Schritt kann pro Gruppe ein Test eingespart werden, wenn alle bis auf die letzte, also t-1, Teilgruppen der Größe n/t negativ sind. Dies wird hier als Ereignis (A) bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt bei

$$P(A) = ((1-p)^{\frac{n}{t}})^{t-1}.$$

Zusätzlich muss die letzte Untergruppe positiv sein, da es sonst nicht zu einer Testung gekommen wäre. Dies wird hier als Ereignis (B) bezeichnet. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist

$$P(B) = 1 - (1-p)^{\frac{n}{t}}.$$

Nur wenn beide Ereignisse eintreffen, kommt es zu einer Testung und es kann ein Test gegenüber einem Verfahren, welches keine Vorinformation nutzt, eingespart werden. Die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt bei

$$P(A \cap B) = ((1-p)^{\frac{n}{t}})^{t-1} * (1 - (1-p)^{\frac{n}{t}}).$$

Betrachtet man eine restlose Teilung und nummeriert die einzelnen Schritte eines Verfahrens beginnend bei 0, so können, abgesehen vom ersten und letzten Schritt, im i-ten Schritt pro Gruppe maximal ein Test, also insgesamt maximal t^{i-1} Tests eingespart werden. Für jeden dieser Tests liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Einsparung bei

$$P(A \cap B) = ((1-p)^{\frac{n}{t^i}})^{t-1} * (1 - (1-p)^{\frac{n}{t^i}}).$$

Im letzten Schritt können maximal t^{z-1} Tests eingespart werden. Für jeden dieser Tests liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Einsparung bei

$$P(A \cap B) = \left((1-p)^{\frac{n}{t^{z-1}}-1}\right) * p.$$

Subtrahiert man die eingesparten Tests nun von der Formel für den Erwartungswert aus Kapitel 3 ergibt sich für ein Verfahren mit z Teilungen um den Faktor t mit restloser Teilung ein Erwartungswert von

$$T_p(n,t,z) = 1 + \sum_{i=1}^{z-1}\left[t^i * \left(1-(1-p)^{\frac{n}{t^{i-1}}}\right) - t^{i-1} * \left((1-p)^{\frac{n}{t^i}}\right)^{t-1} * \left(1-(1-p)^{\frac{n}{t^i}}\right)\right]$$
$$+ \left(1-(1-p)^{\frac{n}{t^{z-1}}}\right) * n - t^{z-1} * (1-p)^{\frac{n}{t^{z-1}}-1} * p.$$

$$\mathbb{D} = \left\{ \begin{matrix} n \in \{\mathbb{N} \setminus \{1\}\} \left| n \bmod \left(\frac{n}{t^{z-1}}\right) = 0 \right. \\ t \in \mathbb{N} \\ z \in \mathbb{N} \end{matrix} \right\}$$

So können mit einem nach Gruppengröße, Teilungsanzahl und Teilungsfaktor optimierten Verfahren in den Bereichen n ∈ [2;32], z ∈ [1;5], t ∈ [2;10], also auch unter Einbeziehung einstufiger Verfahren, folgende Ergebnisse erzielt werden.

p	0,001	0,01	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4
Optimum n, z, t	n = 32 z = 5 t = 2	n = 32 z = 5 t = 2	n = 16 z = 4 t = 2	n = 8 z = 3 t = 2	n = 4 z = 2 t = 2	n = 2 z = 1	n = 2 z = 1
Ersparnis	**96,1%**	**89,7%**	**67,2%**	**48,2%**	**23,2%**	**9,5%**	**-2,0%**

Das Verfahren, welches die Vorinformation nutzt, erzielt immer bessere oder gleich gute Ergebnisse wie ein mehrstufiges Verfahren mit gleichzeitiger Testung, jedoch liegt der Zeitaufwand, gerade in Fällen, in denen es zu vielen positiven Tests kommt, höher. Besonders lohnt sich das reduzierte Testen bei niedrigen Durchseuchungsraten. Insgesamt ist bei mehrstufigen reduzierten Verfahren ein Teilungsfaktor von 2 am sinnvollsten, da es so am häufigsten zu Einsparungen durch Vorinformationen kommen kann.

3.3 Simulation

Für jede Kombination aus t und z in einem mehrstufigen Verfahren sind durch die Definitionsmenge gewisse Werte für n ausgeschlossen, welche sich nicht mit Hilfe der analytischen Verfahren berechnen lassen, da hier nicht in gleich große Untergruppen geteilt werden kann. Um zu überprüfen, ob diese Verfahren eventuell bessere Ergebnisse liefern,

können diese durch ein selbst entwickeltes Computerprogramm simuliert werden, das jeden Test einzeln auswerten und in ungleich große Untergruppen teilen kann[19]. Hierfür wird erst eine Gesamtheit aus einer Million Proben generiert, welche mit der Wahrscheinlichkeit p die Eigenschaft „positiv“ zugewiesen bekommen. Diese werden dann für jede mögliche Kombination aus n, t, z[20] in den Bereichen n ∈ [2;32], z ∈ [1;5], t ∈ [2;10] nach den Verfahren aus Kapitel 3.1 und 3.2 getestet.

<table>
<tr><td colspan="16">0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0</td><td></td><td># Tests</td></tr>
<tr><td colspan="16">(18) Test positiv</td><td>i = 0</td><td>1</td></tr>
<tr><td colspan="8">(9) Test positiv</td><td colspan="8">(9) Test positiv</td><td>i = 1</td><td>2</td></tr>
<tr><td colspan="4">(5) Test positiv</td><td colspan="4">(4) Test negativ</td><td colspan="4">(5) Test negativ</td><td colspan="4">(4) Test positiv</td><td>i = 2</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">(3) neg</td><td colspan="2">(2) pos</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="2">(2) neg</td><td colspan="2">(2) pos</td><td>i = 3</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>+</td><td>-</td><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td><td colspan="3"></td><td>+</td><td>-</td><td>i = 4</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="16"></td><td></td><td>17</td></tr>
</table>

nicht reduziert, unvollständige Teilung, n = 18, z = 4, t = 2

Die dabei aufgewendeten Testvorgänge werden gezählt und in einer Tabelle gespeichert. Auch restlose Verfahren werden ausgewertet. Aus allen möglichen Kombinationen werden am Ende die ausgewählt, bei welchen am wenigsten Tests benötigt wurden.

Für nicht reduzierte Testverfahren, sowohl ein- als auch mehrstufig ergeben sich folgende Ergebnisse.

p	0,001	0,01	0,05	0,1	0,2	0,3	0,35
Optimum n, z, t	n = 32 z = 4 t = 3	n = 32 z = 4 t = 3	n = 9 z = 2 t = 3	n = 9 z = 2 t = 3	n = 3 z = 1	n = 3 z = 1	n = 32 z = 1
Ersparnis	**95,9%**	**88,0%**	**62,3%**	**41.5%**	**17,9%**	**0,9%**	**-3,1%**

Für reduzierte Testverfahren, sowohl ein- als auch mehrstufig ergeben sich folgende Ergebnisse.

[19] Vgl. Anhang 3 Programmcode (analysis.py; simulation.py);

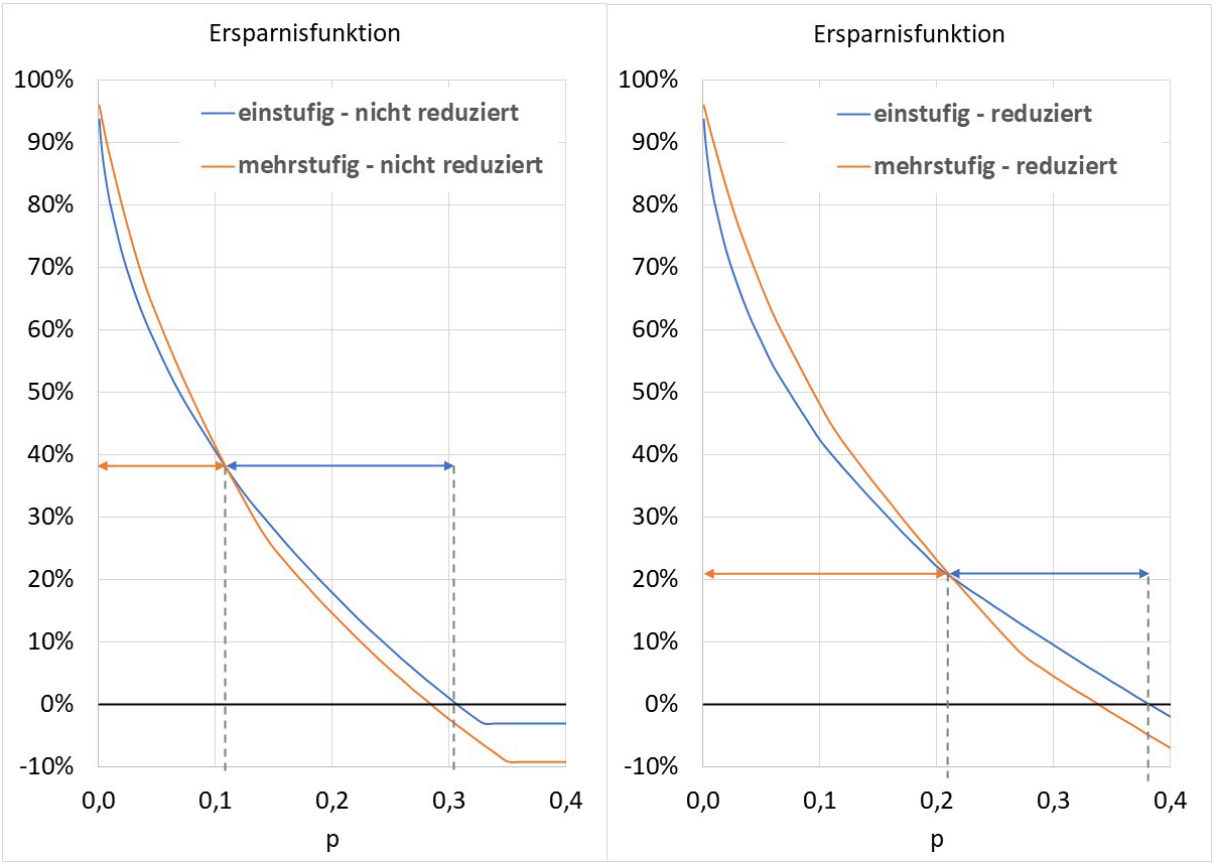
[20] Diese stellen alle Werte n dar für die gilt, n < t^{z-1}. Zusätzlich muss der Fall $n / t^{z-1} = 1$ ausgeschlossen werden.

p	0,001	0,01	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4
Optimum n, z, t	n = 32 z = 5 t = 2	n = 32 z = 5 t = 2	n = 16 z = 4 t = 2	n = 8 z = 3 t = 2	n = 4 z = 2 t = 2	n = 2 z = 1	n = 2 z = 1
Ersparnis	**96,1%**	**89,8%**	**67,2%**	**48,3%**	**23,2%**	**9,4%**	**-2,0%**

Obwohl für die Simulation mehr Möglichkeiten zur Kombination von Parametern gegeben sind, unterscheiden die Ergebnisse sich kaum bis gar nicht von den errechneten Ergebnissen. Nach zehn Durchläufen pro Durchseuchungsrate lag die maximale Abweichung des simulierten Verfahrens bei 0,2% gegenüber dem besten analytisch bestimmten Verfahren. Durch Teilung in ungleich große Gruppen können also keine weiteren Ersparnisse erzielt werden. Der folgende Verfahrensvergleich bezieht sich deshalb nur auf analytisch ermittelte Ergebnisse.

3.4 Verfahrensvergleich

Die Auswertungen zeigen die Tendenz auf, dass bei niedrigen Durchseuchungsraten komplexere Verfahren größere Ersparnisse erzielen. Für mehrstufige, reduzierte Verfahren ist meist ein Teilungsfaktor von 2 am sinnvollsten, da es so häufiger zu einer Einsparung von Tests kommen kann. Für Gruppengrößen weit über dem Bereich, in dem sich das Verfahren lohnt, nähert sich der Erwartungswert für die Ersparnis wieder Null an. Das führt dazu, dass je nach Verfahren ab einer gewissen Durchseuchungsrate immer das Verfahren mit der größtmöglichen Gruppengröße am effizientesten ist. Dies ist jedoch irrelevant, da bei einer solch hohen Durchseuchungsrate kein Pool-Testverfahren zum Einsatz kommen würde. Optimiert man für Durchseuchungsraten von 0,001 bis 0,5 in allen Verfahren die Parameter n, z und t, so ergeben sich folgende Ersparnisse.



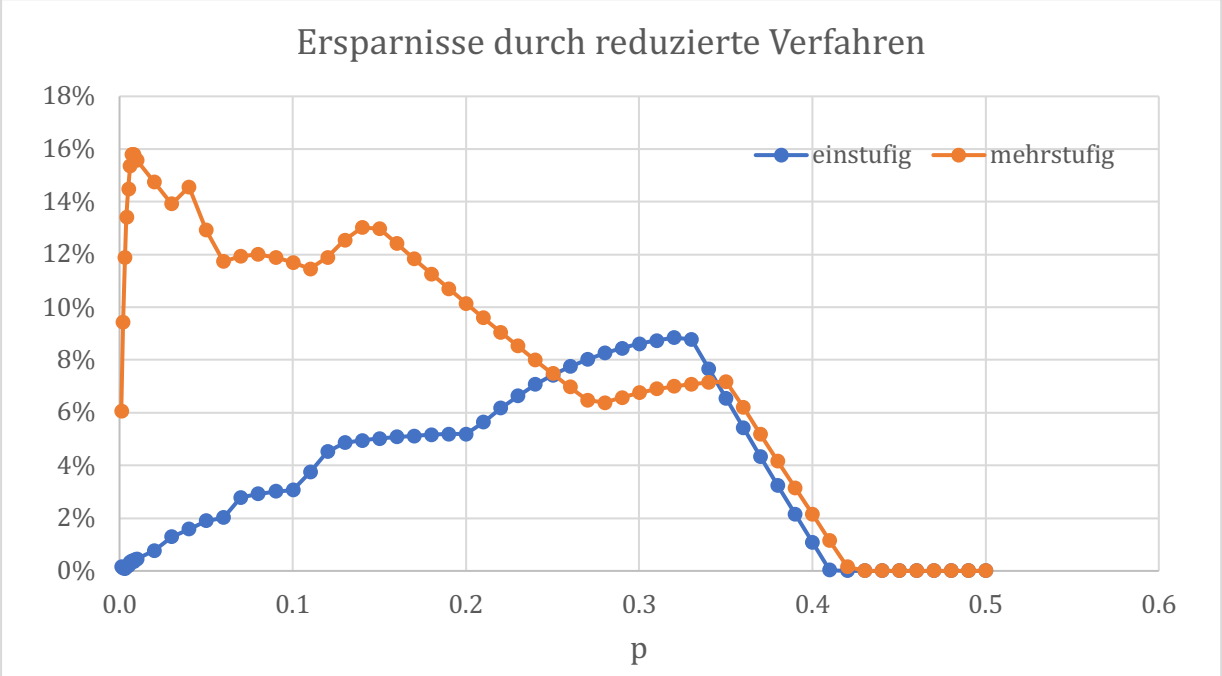
Bei nicht reduzierten Verfahren benötigt das mehrstufige Verfahren bis ca. p = 0,109 am wenigsten Tests. Oberhalb dieser Grenze bis ca. p = 0,306 sind einstufige Pool-Testverfahren am effizientesten. Bei einer Durchseuchungsrate nahe der 11% sollte hier ein einstufiges Verfahren bevorzugt werden, da es mit geringerem Aufwand verbunden ist. Bei reduzierten Testverfahren liegt der Schnittpunkt hingegen mit ca. p = 0,213 deutlich höher. Einstufige Verfahren lohnen sich dann noch bis zu einer Durchseuchungsrate von 38,1%.

Das einstufig reduzierte Verfahren liegt maximal 10,3 Prozentpunkte hinter dem besten Verfahren und bietet ab einer Durchseuchungsrate von 11% bis 38,1% die besten Ergebnisse. Im direkten Vergleich zwischen einstufig reduziertem und mehrstufig reduziertem Verfahren, kann das mehrstufige Verfahren aber bis zu 50% weniger Tests benötigen.

In Fällen mit einer Durchseuchungsrate im hohen einstelligen Bereich ist ein einstufiges Verfahren meist die beste Wahl, da dieses im Vergleich zum mehrstufigen Verfahren deutlich weniger Aufwand und Komplexität erfordert und im Vergleich zum einstufig reduzierten Verfahren fast genauso effizient ist, da hier eine große Gruppengröße den Einfluss eines reduzierten Verfahrens vermindert und das reduzierte Verfahren dennoch doppelt so viel Zeit benötigt.

Mehrstufige Verfahren lohnen sich bei sehr geringen Infektionsraten und dann, wenn die Kosten für die Auswertung von Tests einen übermäßigen Anteil der Kosten ausmachen, oder Tests nur in sehr begrenzter Anzahl verfügbar sind.

Vergleicht man reduzierte und nicht reduzierte Verfahren direkt miteinander ergeben sich folgende Ergebnisse.



Die Nutzung von reduzierten Verfahren lohnt sich demnach bei mehrstufigen Verfahren im Bereich niedriger Durchseuchungsraten und bei einstufigen Verfahren im Bereich hoher Durchseuchungsraten.

3.5 Anwendung

Die in Anhang 2 dargestellten Ergebnisse, geben in Abhängigkeit der Durchseuchungsrate für alle Verfahren die optimalen Parameter (Gruppengröße, Teilungsfaktor, Anzahl an Teilungen) an. Diese können vom Labor als Bedienungsanleitung für die Testauswertung verwendet werden.

Um die Durchseuchungsrate für die Wahl des besten Verfahrens zu schätzen, ist es am sinnvollsten, die Ergebnisse des Vortages, bzw. der letzten vergleichbaren Testung zu wählen. Hierbei ist es wichtig, die Art der Testung zu beachten. Führt man Massentestungen durch, nachdem am Vortag nur Proben von Menschen mit Symptomen ausgewertet wurden, muss die Durchseuchungsrate niedriger geschätzt werden. Hierfür kann beispielsweise eine

Stichprobe aus der Gesamtheit separat getestet werden, aus der dann wiederum die Durchseuchungsrate bestimmt wird.

Bei medizinischen Tests mit Fehlereigenschaften dahingehend, dass kranke Probanden im Test nicht positiv gezeigt werden, haben Pool-Testverfahren den Nachteil, dass sie zwangsläufig höhere Fehlerquoten aufweisen, also die Wahrscheinlichkeit, einen Kranken nicht mit einem positiven Test zu erkennen, mit zunehmender Anzahl an Teilungen steigt, da auf jeder Teilungsstufe die Chance auf ein falsch negatives Ergebnis besteht. Dieser Effekt verstärkt sich bei Vorhandensein von Diffusionseigenschaften noch, da die Fehlerquote mit zunehmender Gruppengröße ansteigt. Umgekehrt liefern aber ein- und mehrstufige Pool-Testverfahren genauere Ergebnisse hinsichtlich des Fehlers, einen Gesunden als positiv zu erkennen, da ein falsch positiver Test erneut getestet werden kann. Dieser Fehlerraten sollte man sich bei der Auswahl der Verfahren zumindest bewusst sein.

4 Fazit

Die Ergebnisse dieser Arbeit haben gezeigt, dass man mit einstufigen oder mehrstufigen Pool-Testverfahren den Auswertungsaufwand bei medizinischen Tests erheblich verringern und somit bei gleichem Aufwand ein Vielfaches an Tests durchführen kann.

Für Krankheiten mit niedriger Durchseuchungsrate ist es immer sinnvoll Pool-Testungen durchzuführen, solange die technischen Möglichkeiten bestehen. So können bei einer Durchseuchungsrate von 1%, je nach eingesetztem Verfahren schon 80 bis 90% der Testauswertungen eingespart werden. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man bei gleichem Aufwand das Fünf- bis Zehnfache an Tests zur Verfügung stellen kann. Als Corona in Deutschland auf dem Höhepunkt mit einer Inzidenz von knapp 2.000 angekommen war, entsprach dies einer Durchseuchungsquote von 4%, wenn man einen messbaren Krankheitsverlauf von durchschnittlich 2 Wochen annimmt. Bei einer Durchseuchungsquote von 4% liegen die Einsparungen immerhin noch bei 62 bis 72%.

Je seltener die Krankheit in der Bevölkerung ist, desto mehr Tests können eingespart werden und desto komplexere Verfahren können angewendet werden, um die Anzahl an Tests noch weiter zu minimieren. Dabei muss für jedes Labor und jede Krankheit abgewogen werden, ob sich der Mehraufwand durch ein mehrstufiges Verfahren oder ein reduziertes Verfahren lohnt, da so zwar weniger Tests ausgewertet werden müssen, der organisatorische Aufwand und eventuell die Fehleranfälligkeit, je nach Test, jedoch zunimmt.

Gerade bei Krankheiten, für die es nicht genügend Tests gibt, ergibt es also Sinn, mit Hilfe von mehrstufigen und reduzierten Verfahren zu arbeiten. In anderen Fällen sollte zwischen einfachen und komplexen Pool-Testverfahren entschieden werden, indem man Mehraufwand in der Organisation und Durchführung der Tests mit den Einsparungen durch weniger Tests, sowohl beim Faktor Kosten, als auch Zeitaufwand gegeneinander abwägt.

Hätte man die Corona Pandemie durch den Einsatz von ein- oder mehrstufigen Auswertungsverfahren bei PCR-Tests verhindern können? Sicher nicht. Aber mit der Möglichkeit von Massentestungen hätte man eine Datenlage zur Verfügung gehabt, nach der Ausbrüche schneller erkannt und so Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie gezielter hätten getroffen werden können. Zumindest wäre man mit den beschriebenen Testverfahren besser gerüstet für die nächste Pandemie, die hoffentlich noch lange Zeit auf sich warten lässt.

Literaturverzeichnis

Aragón-Caqueo, Diego/Javier Fernández-Salinas/David Laroze: Optimization of group size in pool testing strategy for SARS-CoV-2: A simple mathematical model, in: Journal of Medical Virology, Bd. 92, Nr. 10, 03.05.2020, S. 1988–1994.

de Wolff, Timo et al.: Evaluation of pool-based testing approaches to enable population-wide screening for COVID-19, in: Wenbin Tan (Hrsg.), PLOS ONE, Bd. 15, Nr. 12, 21.12.2020, [online] doi:10.1371/journal.pone.0243692. (aufgerufen am 20.10.2022)

Distel, Brigitte/Rainer Feuerlein: Bsv Mathematik 11, 1. Auflage, 6. Druck, Weinheim, Deutschland: Bayrischer Schulbuch Verlag, 2015.

Henze, Norbert: Stochastik Für Einsteiger (German Edition): Eine Einführung in die faszinierende Welt des Zufalls, 6, überarb. u. erw. Aufl. 2006. Aufl., Vieweg+Teubner Verlag, 15.03.2006.

Macho, Andreas/Jürgen Salz: Coronatests: Warum hat Österreich PCR-Tests, Deutschland aber nicht?, in: Wirtschaftswoche, 25.01.2022, [online] https://www.wiwo.de/unternehmen/dienstleister/coronatests-warum-hat-oesterreich-reichlich-guenstige-pcr-tests-deutschland-aber-nicht/28004238.html (abgerufen am 10.10.2022).

Sauerbier, Thomas/Werner Voß: Kleine Formelsammlung Statistik, 5. Aufl., Carl-Hanser Verlag München, 2017.

Vogel, Friedrich: Beschreibende und schließende Statistik: Formeln, Definitionen, Erläuterungen, Stichwörter und Tabellen, 13., korrigierte und erweiterte Auflage, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, 2005.

Yelin, Idan et al.: Evaluation of COVID-19 RT-qPCR Test in Multi sample Pools, in: Clinical Infectious Diseases, Bd. 71, Nr. 16, 02.05.2020, S. 2073–2078.

Anhang

Anhang 1 Wertetabelle einstufiges Verfahren

Ersparnis bei einstufigem Verfahren:

n↓ / p →	0,001	0,01	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4
2	49,8%	48,0%	40,3%	31,0%	14,0%	-1,0%	-14,0%
3	66,4%	63,7%	52,4%	39,6%	17,9%	1,0%	-11,7%
4	74,6%	71,1%	56,5%	40,6%	16,0%	-1,0%	-12,0%
5	79,5%	75,1%	57,4%	39,0%	12,8%	-3,2%	-12,2%
6	82,7%	77,5%	56,8%	36,5%	9,5%	-4,9%	-12,0%
7	85,0%	78,9%	55,5%	33,5%	6,7%	-6,1%	-11,5%
8	86,7%	79,8%	53,8%	30,5%	4,3%	-6,7%	-10,8%
9	88,0%	80,2%	51,9%	27,6%	2,3%	-7,1%	-10,1%
10	89,0%	80,4%	49,9%	24,9%	0,7%	-7,2%	-9,4%
11	89,8%	80,4%	47,8%	22,3%	-0,5%	-7,1%	-8,7%
12	90,5%	80,3%	45,7%	19,9%	-1,5%	-6,9%	-8,1%
13	91,0%	80,1%	43,6%	17,7%	-2,2%	-6,7%	-7,6%
14	91,5%	79,7%	41,6%	15,7%	-2,7%	-6,5%	-7,1%
15	91,8%	79,3%	39,7%	13,9%	-3,1%	-6,2%	-6,6%
16	92,2%	78,9%	37,8%	12,3%	-3,4%	-5,9%	-6,2%
17	92,4%	78,4%	35,9%	10,8%	-3,6%	-5,6%	-5,9%
18	92,7%	77,9%	34,2%	9,5%	-3,8%	-5,4%	-5,5%
19	92,9%	77,4%	32,5%	8,2%	-3,8%	-5,1%	-5,3%
20	93,0%	76,8%	30,8%	7,2%	-3,8%	-4,9%	-5,0%
21	93,2%	76,2%	29,3%	6,2%	-3,8%	-4,7%	-4,8%
22	93,3%	75,6%	27,8%	5,3%	-3,8%	-4,5%	-4,5%
23	93,4%	75,0%	26,4%	4,5%	-3,8%	-4,3%	-4,3%
24	93,5%	74,4%	25,0%	3,8%	-3,7%	-4,1%	-4,2%
25	93,5%	73,8%	23,7%	3,2%	-3,6%	-4,0%	-4,0%
26	93,6%	73,2%	22,5%	2,6%	-3,5%	-3,8%	-3,8%
27	93,6%	72,5%	21,3%	2,1%	-3,5%	-3,7%	-3,7%
28	93,7%	71,9%	20,2%	1,7%	-3,4%	-3,6%	-3,6%
29	93,7%	71,3%	19,1%	1,3%	-3,3%	-3,4%	-3,4%
30	93,7%	70,6%	18,1%	0,9%	-3,2%	-3,3%	-3,3%
31	93,7%	70,0%	17,2%	0,6%	-3,1%	-3,2%	-3,2%
32	93,7%	69,4%	16,2%	0,3%	-3,0%	-3,1%	-3,1%

Anhang 2 Ersparnistabelle

Ersparnis bei ein- und mehrstufigen Verfahren mit optimalen Parametern:

	einstufig				mehrstufig							
	nicht reduziert		reduziert		nicht reduziert				reduziert			
p	Ersparnis	n	Ersparnis	n	Ersparnis	n	z	t	Ersparnis	n	z	t
0,001	93,7%	32	93,7%	32	95,9%	32	3	4	96,1%	32	5	2
0,002	91,2%	23	91,2%	23	94,9%	32	3	4	95,4%	32	5	2
0,003	89,2%	19	89,2%	19	93,9%	32	3	4	94,7%	32	5	2
0,004	87,5%	16	87,6%	16	93,0%	32	3	4	93,9%	32	5	2
0,005	86,1%	15	86,1%	15	92,1%	32	3	4	93,2%	32	5	2
0,006	84,8%	13	84,8%	13	91,1%	32	3	4	92,5%	32	5	2
0,007	83,6%	12	83,6%	12	90,2%	27	3	3	91,8%	32	5	2
0,008	82,5%	12	82,5%	12	89,4%	27	3	3	91,1%	32	5	2
0,009	81,4%	11	81,5%	11	88,6%	27	3	3	90,4%	32	5	2
0,01	80,4%	11	80,5%	10	87,8%	27	3	3	89,7%	32	5	2
0,02	72,6%	8	72,8%	8	80,2%	27	3	3	83,1%	32	5	2
0,03	66,6%	6	67,1%	6	73,3%	27	3	3	77,1%	16	4	2
0,04	61,6%	6	62,2%	5	67,2%	12	2	4	72,0%	16	4	2
0,05	57,4%	5	58,2%	5	62,3%	9	2	3	67,2%	16	4	2
0,06	53,4%	5	54,3%	5	57,7%	9	2	3	62,7%	8	3	2
0,07	49,8%	4	51,2%	4	53,3%	9	2	3	58,9%	8	3	2
0,08	46,6%	4	48,2%	4	49,2%	9	2	3	55,3%	8	3	2
0,09	43,6%	4	45,3%	4	45,2%	9	2	3	51,7%	8	3	2
0,10	40,6%	4	42,4%	4	41,4%	9	2	3	48,2%	8	3	2
0,11	37,7%	4	40,1%	3	37,7%	9	2	3	44,9%	8	3	2
0,12	35,0%	4	37,9%	3	34,3%	9	2	3	42,1%	4	2	2
0,13	32,5%	3	35,8%	3	30,9%	9	2	3	39,6%	4	2	2
0,14	30,3%	3	33,7%	3	27,7%	9	2	3	37,1%	4	2	2
0,15	28,1%	3	31,7%	3	25,0%	30	2	10	34,7%	4	2	2
0,16	25,9%	3	29,7%	3	22,8%	30	2	10	32,4%	4	2	2
0,17	23,8%	3	27,7%	3	20,6%	30	2	10	30,0%	4	2	2
0,18	21,8%	3	25,8%	3	18,6%	30	2	10	27,7%	4	2	2
0,19	19,8%	3	24,0%	3	16,5%	30	2	10	25,5%	4	2	2

	einstufig				mehrstufig							
	nicht reduziert		reduziert		nicht reduziert				reduziert			
p	Ersparnis	n	Ersparnis	n	Ersparnis	n	z	t	Ersparnis	n	z	t
0,20	17,9%	3	22,1%	3	14,6%	30	2	10	23,2%	4	2	2
0,21	16,0%	3	20,7%	2	12,7%	30	2	10	21,0%	4	2	2
0,22	14,1%	3	19,4%	2	10,8%	30	2	10	18,9%	4	2	2
0,23	12,3%	3	18,1%	2	9,0%	30	2	10	16,8%	4	2	2
0,24	10,6%	3	16,9%	2	7,2%	30	2	10	14,7%	4	2	2
0,25	8,9%	3	15,6%	2	5,5%	30	2	10	12,6%	4	2	2
0,26	7,2%	3	14,4%	2	3,9%	30	2	10	10,6%	4	2	2
0,27	5,6%	3	13,1%	2	2,2%	30	2	10	8,6%	4	2	2
0,28	4,0%	3	11,9%	2	0,7%	30	2	10	7,0%	20	2	10
0,29	2,5%	3	10,7%	2	-0,9%	30	2	10	5,8%	20	2	10
0,30	1,0%	3	9,5%	2	-2,4%	30	2	10	4,5%	20	2	10
0,31	-0,5%	3	8,3%	2	-3,8%	30	2	10	3,3%	20	2	10
0,32	-1,9%	3	7,1%	2	-5,2%	30	2	10	2,1%	20	2	10
0,33	-3,1%	32	5,9%	2	-6,6%	30	2	10	1,0%	20	2	10
0,34	-3,1%	32	4,8%	2	-7,9%	30	2	10	-0,2%	20	2	10
0,35	-3,1%	32	3,6%	2	-9,2%	30	2	10	-1,4%	20	2	10
0,36	-3,1%	32	2,5%	2	-9,3%	32	2	2	-2,5%	20	2	10
0,37	-3,1%	32	1,3%	2	-9,3%	32	2	2	-3,6%	20	2	10
0,38	-3,1%	32	0,2%	2	-9,3%	32	2	2	-4,8%	20	2	10
0,39	-3,1%	32	-0,9%	2	-9,3%	32	2	2	-5,9%	20	2	10
0,40	-3,1%	32	-2,0%	2	-9,3%	32	2	2	-7,0%	20	2	10